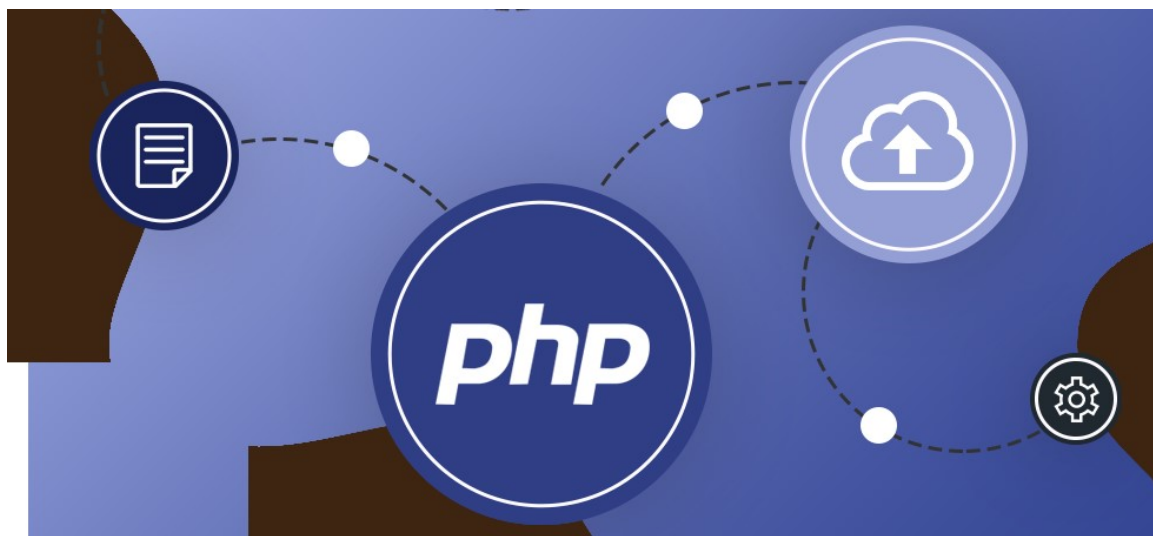


MODUL PERKULIAHAN INSTITUT WIDYA PRATAMA



PEMROGRAMAN BERBASIS WEB 2 KONSEP MVC DAN CODEIGNITER



DESKRIPSI MATAKULIAH

Mahasiswa mampu mengembangkan aplikasi web dinamis menggunakan PHP dan framework CodeIgniter dengan konsep MVC. Mahasiswa mempelajari implementasi CRUD, autentikasi, pengelolaan database, serta integrasi Bootstrap untuk tampilan responsif. Melalui pendekatan berbasis proyek, mahasiswa diharapkan mampu merancang dan membangun aplikasi web secara utuh dan profesional.

CAPAIAN PEMBELAJARAN

DOSEN PENGAMPU

Taufikqurrohman, M.Kom

INSTITUT WIDYA PRATAMA

KONSEP MVC DAN CODEIGNITER

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa memahami konsep MVC & struktur proyek CI4

MATERI PEMBELAJARAN

- Pengenalan MVC
- Sistem Kerja MVC
- Manfaat MVC
- Praktikum

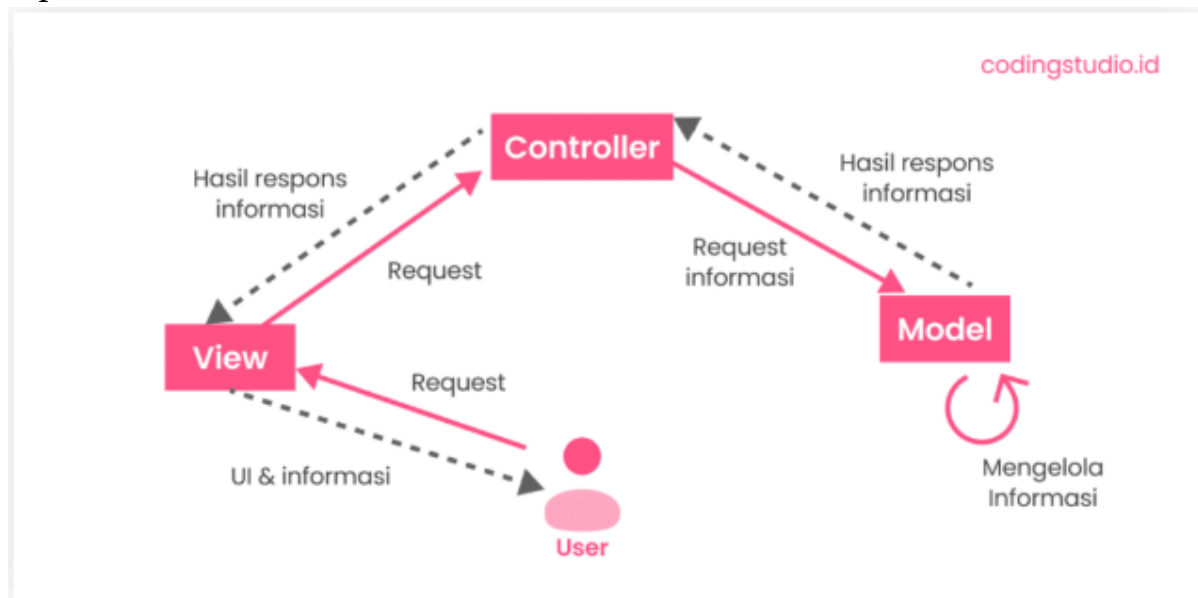
MATERI

1. Pengenalan MVC

MVC (Model View Controller) adalah konsep arsitektur yang membuat sebuah aplikasi dengan cara memisahkan kode menjadi tiga bagian yaitu, model, view, serta controller sesuai dengan nama istilah tersebut. Komponen-komponen tersebut dibangun agar bisa menangani pengembangan aplikasi untuk aspek-aspek tertentu. MVC merupakan konsep populer, MVC dinilai mampu mempercepat tugas pada developer seperti saat ingin membangun aplikasi. Karena kecepatannya, cara kerja efektif dan aspek lain sebagainya, MVC telah diterapkan untuk berbagai framework PHP.

2. Sistem Kerja MVC

Sistem kerja MVC cukup unik, desain arsitektur satu ini bisa mendukung pembangunan aplikasi. Selama testing aplikasi, MVC menjalankan sistem kerja seperti berikut:



- **User** melakukan **request**
- **View** menampung request dari **user** dan melakukan permintaan informasi agar dapat ditampilkan ke **User**
- Permintaan tersebut diterima oleh **controller** dan diteruskan ke **model** untuk diproses.
- **Model** akan mencari dan mengolah data yang diminta di dalam database
- Setelah data ditemukan dan diolah, **model** akan mengirimkan data tersebut ke **controller**
- **Controller** akan mengambil data hasil pengolahan **model** dan mengirim data tersebut ke bagian **view** untuk disajikan kepada **user**.

3. Manfaat MVC

a. Proses Pengembangan Website Menjadi Lebih Efisien

Dengan Konsep MVC proses pengembangan website menjadi lebih cepat. Karena MVC membaginya menjadi 3 bagian yaitu Model, View dan Controller. Jadi jika dalam pembuatan website ini terbagi dalam tim, maka pengerjaannya akan terbagi seperti berikut :

- Bagian Model dan Controller bisa dikerjakan oleh Tim Back End Developer
- Bagian View bisa dikerjakan oleh Tim Front End Developer dan Tim UI/UX.

b. Testing Menjadi Lebih Mudah

Dengan menggunakan kerangka MVC, proses testing dapat dilakukan per bagian yang telah siap, daripada menunggu keseluruhan website selesai.

c. Error atau Bug Lebih Cepat dan Mudah Ditangani

Pembagian website dengan metode MVC dapat membuat developer lebih fokus pada bagian pengembangannya masing-masing. Jadi mereka dapat dengan cepat menemukan bug dan bisa segera untuk memperbaikinya.

Contohnya jika sebuah function keranjang pada website toko online tidak dapat berjalan dengan baik, maka kemungkinan permasalahan yang bisa terjadi adalah pada datanya atau tombolnya. Jadi, jika ternyata errornya adalah pada tombol yaitu di bagian View, maka bagian front end dapat langsung memperbaiki error tersebut.

d. Pemeliharaan atau Maintenance Menjadi Lebih Mudah

Konsep MVC ini juga dapat memudahkan dalam menyusun script menjadi lebih terstruktur dan rapi. Hal ini tentu juga memudahkan tim developer jika suatu saat ingin melakukan pengembangan atau maintenance website tersebut.

Contohnya jika Anda menginginkan untuk menambahkan fitur “tambah voucher diskon” pada website toko online Anda, maka tim developer dapat mudah menemukan kode script yang dapat ditambahkan atau diperbarui.

4. Praktikum

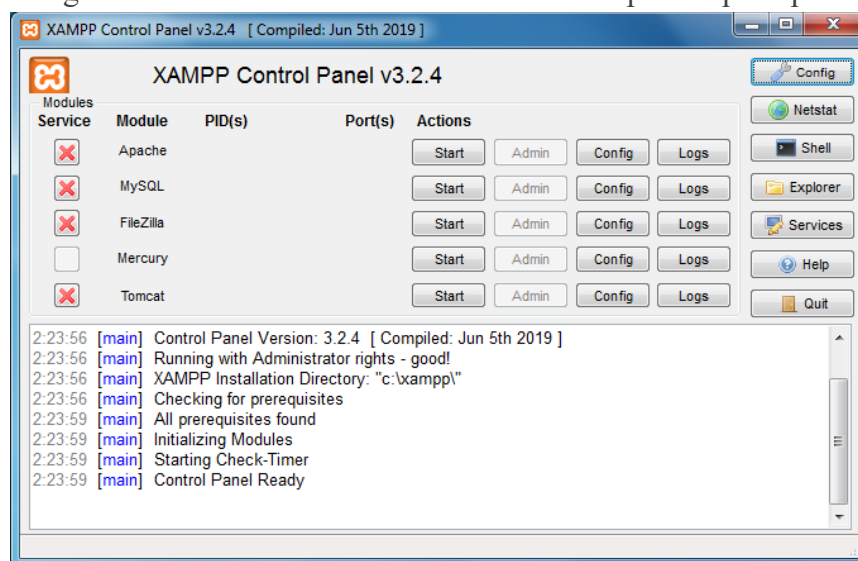
A. Alat dan Bahan

Praktikum 9 berisi materi tentang Model, View dan Controller. Serta peralatan yang akan digunakan selama kuliah/praktikum, mencakup:

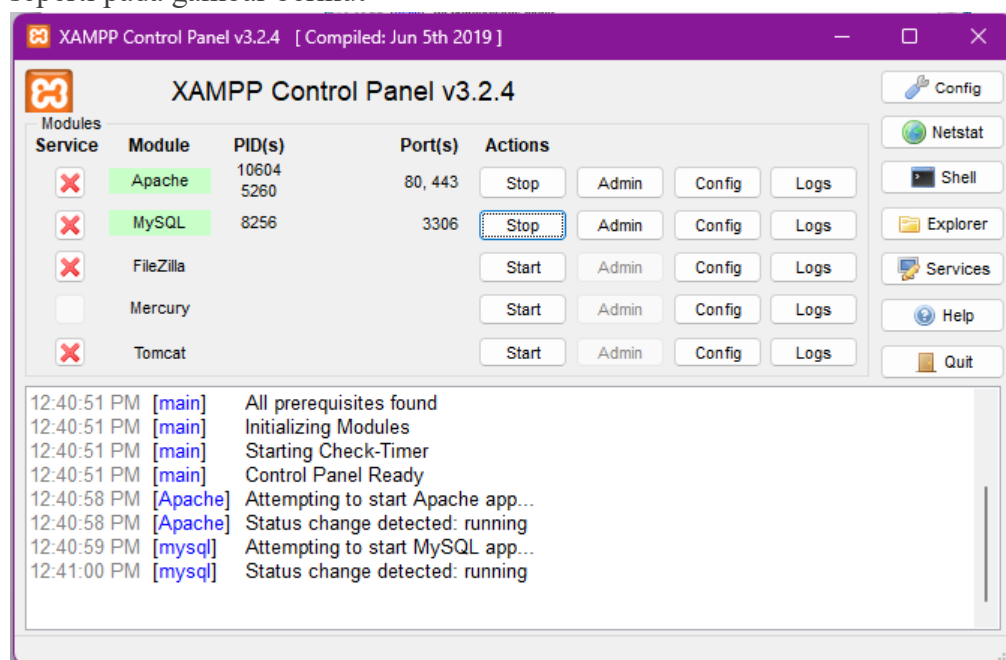
- 1) Server Lokal (XAMPP)
- 2) Teks Editor (VS Code)
- 3) Web Browser

B. Praktikum

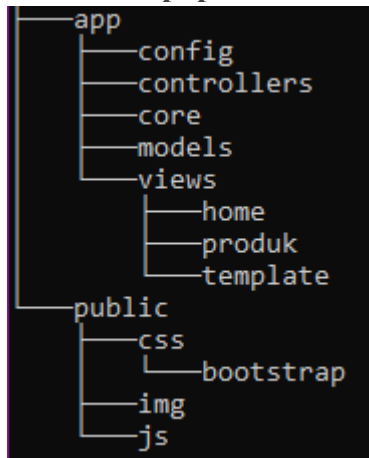
- 1) Instal dan nyalakan XAMPP
 - a) Yang belum instal silahkan diinstal dulu
 - b) Yang sudah ada silahkan buka file XAMPP sampai tampil seperti gambar dibawah



- c) Jalankan Apache dan MySql dengan cara tekan tombol start sehingga tampil seperti pada gambar berikut



- 2) Buat folder **Pertemuan 9** pada folder **XAMPP/htdocs/PBW2**
- 3) Buat folder **phpmvc** pada folder **XAMPP/htdocs/PBW2/Pertemuan 9**
- 4) Pada folder **phpmvc** buatlah folder seperti pada gambar dibawah



- 5) Ekstrak **CSS Bootstrap** dan simpan pada folder **XAMPP/htdocs/PBW2/Pertemuan 9/phpmvc/public/css/bootstrap**
- 6) Ketikan kode berikut dan simpan pada folder **XAMPP/htdocs/PBW2/Pertemuan 9/phpmvc** dengan nama file **.htaccess**

```
RewriteEngine On
RewriteRule ^$ public/ [L]
RewriteRule (.*?) public/$1 [L]
```

- 7) Ketikan kode berikut dan simpan pada folder **XAMPP/htdocs/PBW2/Pertemuan 9/phpmvc/app** dengan nama file **.htaccess**

```
Options -Indexes
```

- 8) Ketikan kode berikut dan simpan pada folder **XAMPP/htdocs/PBW2/Pertemuan 9/phpmvc/app** dengan nama file **init.php**

```
<?php
require_once 'core/App.php';
require_once 'core/Controller.php';
require_once 'core/Database.php';
require_once 'core/Flasher.php';

require_once 'config/config.php';
```

- 9) Ketikan kode berikut dan simpan pada folder **XAMPP/htdocs/PBW2/Pertemuan 9/phpmvc/app/config** dengan nama file **config.php**

```
<?php

define('BASEURL', 'http://localhost/pbw2/Pertemuan 9/phpmvc');

// DB

define('DBHOST', 'localhost');
define('DBUSER', 'root');
define('DBPASS', '');
define('DBNAME', 'dbrest');
```

- 10) Ketikkan kode berikut dan simpan pada folder **XAMPP/htdocs/PBW2/Pertemuan 9/phpmvc/app/core** dengan nama file **App.php**

```
<?php
/**
 *
 */
class App
{
    protected $controller    = 'Home';
    protected $method        = 'index';
    protected $params        = [];

    public function __construct()
    {
        # code...
        $url = $this->parseURL();

        if (file_exists('../app/controllers/'. $url[0] .'.php')) {
            # code...
            $this->controller = $url[0];
            unset($url[0]);
        }
        require_once '../app/controllers/'.$this->controller.'.php';
        $this->controller = new $this->controller;

        if (isset($url[1])) {
            # code...
            if (method_exists($this->controller, $url[1])) {
                # code...
                $this->method = $url[1];
                unset($url[1]);
            }
        }

        if (!empty($url)) {
            # code...
            $this->params = array_values($url);
        }

        call_user_func_array([$this->controller,$this->method], $this->params);
    }

    public function parseURL()
    {
        # code...
        if (isset($_GET['url'])) {
            # code...
            $url = $_GET['url'];
            $url = rtrim($url, '/');
            $url = filter_var($url, FILTER_SANITIZE_URL);
            $url = explode('/', $url);
            return $url;
        }
    }
}
```

- 11) Ketikkan kode berikut dan simpan pada folder **XAMPP/htdocs/PBW2/Pertemuan 9/phpmvc/app/core** dengan nama file **Controller.php**

```
<?php
/**
 *
 */
class Controller
{
    public function view($view,$data=[])
    {
        # code...
        require_once '../app/views/'.$view.'.php';
    }
    public function model($model)
    {
        # code...
        require_once '../app/models/' . $model . '.php';
        return new $model;
    }
}
```

- 12) Ketikkan kode berikut dan simpan pada folder **XAMPP/htdocs/PBW2/Pertemuan 9/phpmvc/app/core** dengan nama file **Database.php**

```
<?php
/**
 *
 */
class Database
{
    private $host = DBHOST;
    private $user = DBUSER;
    private $pass = DBPASS;
    private $dbName = DBNAME;

    private $dbh;
    private $stmt;

    public function __construct()
    {
        # code...
        $dsn = 'mysql:host=' . $this->host . ';dbname=' . $this->dbName;
        $option = [
            PDO::ATTR_PERSISTENT => true,
            PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION
        ];
        try {
            $this->dbh = new PDO($dsn,$this->user,$this->pass,$option);
        } catch (PDOException $e) {
            die($e->getMessage());
        }
    }

    public function query($query)
    {
        # code...
        $this->stmt = $this->dbh->prepare($query);
    }
}
```



```
public function bind($param,$value,$type = null)
{
    # code...
    if (is_null($type)) {
        # code...
        switch (true) {
            case is_int($value):
                # code...
                $type = PDO::PARAM_INT;
                break;

            case is_bool($value):
                # code...
                $type = PDO::PARAM_BOOL;
                break;

            case is_null($value):
                # code...
                $type = PDO::PARAM_NULL;
                break;

            default:
                # code...
                $type = PDO::PARAM_STR;
                break;
        }
    }

    $this->stmt->bindValue($param,$value,$type);
}

public function execute()
{
    # code...
    $this->stmt->execute();
}
```

```
public function resultSet()
{
    # code...
    $this->execute();
    return $this->stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
}

public function single()
{
    # code...
    $this->execute();
    return $this->stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
}

public function rowCount()
{
    # code...
    return $this->stmt->rowCount();
}
}
```

- 13) Ketikan kode berikut dan simpan pada folder **XAMPP/htdocs/PBW2/Pertemuan 9/phpmvc/app/core** dengan nama file **Flasher.php**

```
<?php
/**
 *
 */
class Flasher
{
    public static function setFlash($pesan,$aksi,$tipe = none)
    {
        # code...
        $_SESSION['flashh'] = [
            'pesan' => $pesan,
            'aksi' => $aksi,
            'tipe' => $tipe
        ];
    }

    public static function flash()
    {
        # code...
        if (isset($_SESSION['flashh'])) {
            # code...
            echo "alert('Data produk " . $_SESSION['flashh']['pesan'] . " " . $_SESSION['flashh']['aksi'] . "')";
            unset($_SESSION['flashh']);
        }
    }
}
```

- 14) Ketikan kode berikut dan simpan pada folder **XAMPP/htdocs/PBW2/Pertemuan 9/phpmvc/public** dengan nama file **.htaccess**

```
Options -Multiviews

RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule ^(.*)$ index.php?url=$1 [L]
```

- 15) Ketikan kode berikut dan simpan pada folder **XAMPP/htdocs/PBW2/Pertemuan 9/phpmvc/public** dengan nama file **index.php**

```
<?php
require_once '../app/init.php';

$app = new App;
```

- 16) Ketikan kode berikut dan simpan pada folder **XAMPP/htdocs/PBW2/Pertemuan 9/phpmvc/public/css** dengan nama file **style.css**

```
#kontener{
    width: 85vw;
    margin-right: 7.5vw;
    margin-left: 7.5vw;
}
#header{
    height: 20vh;
}
#konten{
    height: 70vh;
}
#footer{
    height: 10vh;
}
```

- 17) Ketikkan kode berikut dan simpan pada folder **XAMPP/htdocs/PBW2/Pertemuan 9/phpmvc/app/controllers** dengan nama file **Home.php**

```
<?php
/**
 *
 */
class Home extends Controller
{
    public function index()
    {
        # code...
        $this->view("home/index");
    }
    public function dbModel()
    {
        # code...
        $data['title'] = 'Model';
        $data['produk'] = $this->model('produkModel')->getProduk();
        $this->view('template/header',$data);
        $this->view('produk/index',$data);
        $this->view('template/footer');
    }
    public function detail($id)
    {
        # code...
        $data['title'] = 'Model View';
        $data['produk'] = $this->model('produkModel')->getProdukByID($id);
        $this->view('template/header',$data);
        $this->view('produk/produkDetail',$data);
        $this->view('template/footer');
    }
    public function addProduk()
    {
        # code...
        $data['title'] = 'Model View Tambah Produk';
        $this->view('template/header',$data);
        $this->view('produk/tambahData');
        $this->view('template/footer');
    }
    public function simpanTambah()
    {
        # code...
        if ($this->model('produkModel')->tambahDataProduk($_POST) > 0) {
            # code...
            Flasher::setFlash('Berhasil','ditambahkan');
            header('location:' . BASEURL . '/Home/dbModel');
            exit;
        }else{
            Flasher::setFlash('Gagal','ditambahkan');
            header('location:' . BASEURL . '/Home/dbModel');
            exit;
        }
    }
    public function editProduk($id)
    {
        # code...
        $data['title'] = 'Model View Edit Produk';
        $data['produk'] = $this->model('produkModel')->getProdukByID($id);
        $this->view('template/header',$data);
        $this->view('produk/formEditProduk',$data);
        $this->view('template/footer');
    }
}
```

```
public function simpanEdit()
{
    # code...
    if ($this->model('produkModel')->simpanEditProduk($_POST) > 0) {
        # code...
        Flasher::setFlash('Berhasil','simpan Edit');
        header('location:' . BASEURL . '/Home/dbModel');
        exit;
    }else{
        Flasher::setFlash('Gagal','simpan Edit');
        header('location:' . BASEURL . '/Home/dbModel');
        exit;
    }
}
public function deleteProduk($id)
{
    # code...
    if ($this->model('produkModel')->hapusProduk($id) > 0) {
        # code...
        Flasher::setFlash('Berhasil','dihapus');
        header('location:' . BASEURL . '/Home/dbModel');
        exit;
    }else{
        Flasher::setFlash('Gagal','dihapus');
        header('location:' . BASEURL . '/Home/dbModel');
        exit;
    }
}
}
```

- 18) Ketikkan kode berikut dan simpan pada folder **XAMPP/htdocs/PBW2/Pertemuan 9/phpmvc/app/views/home** dengan nama file **index.php**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Halaman Home</title>
</head>
<body>
    <h3>Selamat datang di home/index dari controller home/index</h3>
</body>
</html>
```

- 19) Ketikkan kode berikut dan simpan pada folder **XAMPP/htdocs/PBW2/Pertemuan 9/phpmvc/app/views/template** dengan nama file **header.php**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Halaman <?= $data['title'] ?></title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?= BASEURL; ?>/css/bootstrap/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?= BASEURL; ?>/css/style.css">
</head>
<body>
```

- 20) Ketikkan kode berikut dan simpan pada folder **XAMPP/htdocs/PBW2/Pertemuan 9/phpmvc/app/views/template** dengan nama file **footer.php**

```
</body>
</html>
```

- 21) Ketikkan kode berikut dan simpan pada folder **XAMPP/htdocs/PBW2/Pertemuan 9/phpmvc/app/views/produk** dengan nama file **index.php**

```
1 <div class="container">
2 <div class="row bg-primary text-center p-5">
3 <h2>Pemrograman Berbasis Web 2</h2>
4 </div>
5 <div class="row">
6 <script type="text/javascript">
7 <?php
8     echo    Flasher::flash();
9     session_destroy();
10 </script>
11 <a href="{?= BASEURL; ?}/Home/addProduk" class="btn btn-primary mt-1 mb-1 w-25">Tambah Data</a>
12 <table class="table bordered table-striped table-hover">
13 <thead>
14 <tr>
15 <th>No</th>
16 <th>Nama Produk</th>
17 <th>Tipe Produk</th>
18 <th>Aksi</th>
19 </thead>
20 <tbody>
21 <?php
22 $i = 1;
23 foreach ($data['produk'] as $data) {
24 <tr>
25 <td>
26 <?=$i++>
27 </td>
28 <td>
29 <?=$data["nama_produk"]>
30 </td>
31 <td>
32 <?=$data["tipe_produk"]>
33 </td>
34 <td>
35 <a href="{?= BASEURL; ?}/Home/detail/{?= $data['id'] ?}" class="btn btn-info">Detail</a>
36 <a href="{?= BASEURL; ?}/Home/editProduk/{?= $data['id'] ?}" class="btn btn-primary">Edit</a>
37 <a href="{?= BASEURL; ?}/Home/deleteProduk/{?= $data['id'] ?}" class="btn btn-primary">Hapus</a>
38 </td>
39 </tr>
40 </tbody>
41 </table>
42 </div>
43 <div class="row bg-primary text-center p-3">
44 <h2>Tahun Ajaran 2025-2026</h2>
45 </div>
46 </div>
```

- 22) Ketikkan kode berikut dan simpan pada folder **XAMPP/htdocs/PBW2/Pertemuan 9/phpmvc/app/views/produk** dengan nama file **tambahData.php**

```
<div id="kontener">
<div class="bg-primary text-center p-5" id="header">
<h2>Pemrograman Berbasis Web 2</h2>
</div>
<div id="konten">
<p>form ini digunakan untuk tambah data produk</p>
<form action="{?= BASEURL; ?}/Home/simpanTambah" method="post" id="form">
<table>
<tr>
<td><label for="">Nama Produk</label></td>
<td><input type="text" name="nama_produk" id="nama_produk" placeholder="Nama Produk" aria-describedby="helpId"></td>
</tr>
<tr>
<td><label for="">Tipe Produk</label></td>
<td><input type="text" name="tipe_produk" id="tipe_produk" placeholder="Tipe Produk" aria-describedby="helpId"></td>
</tr>
<tr>
<td><label for="">Harga</label></td>
<td><input type="text" name="harga" id="harga" placeholder="Harga" aria-describedby="helpId"></td>
</tr>
<tr>
<td><label for="">Stok</label></td>
<td><input type="text" name="stok" id="stok" placeholder="Stok" aria-describedby="helpId"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<button type="submit" class="btn btn-primary mt-1 mb-1" style="width: 145px;">Simpan</button>
<a href="{?= BASEURL; ?}/Home/dbModel" class="btn btn-primary mt-1 mb-1" style="width: 145px;">Kembali</a>
</td>
</tr>
</table>
</form>
</div>
<div class="bg-primary text-center p-3" id="footer">
<h2>Tahun Ajaran 2025-2026</h2>
</div>
</div>
```

- 23) Ketikan kode berikut dan simpan pada folder **XAMPP/htdocs/PBW2/Pertemuan 9/phpmvc/app/views/produk** dengan nama file **produkDetail.php**

```
<div id="kontener">
  <div class="bg-primary text-center p-5" id="header">
    <h2>Pemrograman Berbasis Web 2</h2>
  </div>
  <div id="konten">
    <table>
      <tr>
        <td>Nama Produk</td>
        <td>:</td>
        <td><?= $data['produk']['nama_produk'] ?></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Tipe Produk</td>
        <td>:</td>
        <td><?= $data['produk']['tipe_produk'] ?></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Harga</td>
        <td>:</td>
        <td><?= $data['produk']['harga'] ?></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Stok</td>
        <td>:</td>
        <td><?= $data['produk']['stok'] ?></td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="3">
          <a href="<?= BASEURL; ?>/Home/dbModel" class="btn btn-primary">Kembali</a>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </div>
  <div class="bg-primary text-center p-3" id="footer">
    <h4>Tahun Ajaran 2025-2026</h4>
  </div>
</div>
```

- 24) Ketikan kode berikut dan simpan pada folder **XAMPP/htdocs/PBW2/Pertemuan 9/phpmvc/app/views/produk** dengan nama file **formEditProduk.php**

```
<div id="kontener">
  <div class="bg-primary text-center p-5" id="header">
    <h2>Pemrograman Berbasis Web 2</h2>
  </div>
  <div id="konten">
    <p>form ini digunakan untuk edit produk</p>
    <form action="<?= BASEURL; ?>/Home/simpanEdit" method="post" id="form">
      <table>
        <tr>
          <td><label for="">Nama Produk</label></td>
          <td>:</td>
          <td><input type="text" name="nama_produk" id="nama_produk" placeholder="Nama Produk" value="<?= $data['produk']['nama_produk'] ?>" /></td>
        </tr>
        <tr>
          <td><label for="">Tipe Produk</label></td>
          <td>:</td>
          <td><input type="text" name="tipe_produk" id="tipe_produk" placeholder="Tipe Produk" value="<?= $data['produk']['tipe_produk'] ?>" /></td>
        </tr>
        <tr>
          <td><label for="">Harga</label></td>
          <td>:</td>
          <td><input type="text" name="harga" id="harga" placeholder="Harga" value="<?= $data['produk']['harga'] ?>" /></td>
        </tr>
        <tr>
          <td><label for="">Stok</label></td>
          <td>:</td>
          <td><input type="text" name="stok" id="stok" placeholder="Stok" value="<?= $data['produk']['stok'] ?>" /></td>
        </tr>
        <tr>
          <td colspan="3">
            <input type="hidden" name="id" id="id" value="<?= $data['produk']['id'] ?>" />
            <button type="submit" class="btn btn-primary" style="width: 145px;">Simpan</button>
            <a href="<?= BASEURL; ?>/Home/dbModel" class="btn btn-primary" style="width: 145px;">Kembali</a>
          </td>
        </tr>
      </table>
    </form>
  </div>
  <div class="bg-primary text-center p-3" id="footer">
    <h4>Tahun Ajaran 2025-2026</h4>
  </div>
</div>
```

25) Ketikkan kode berikut dan simpan pada folder **XAMPP/htdocs/PBW2/Pertemuan 9/phpmvc/app/models** dengan nama file **produkModel.php**

```
<?php
/**
 *
 */
class produkModel
{
    private $table = 'produk';
    private $db;

    public function __construct()
    {
        # code...
        $this->db = new Database();
    }

    public function getProduk()
    {
        # code...
        $this->db->query('SELECT * FROM ' . $this->table);
        return $this->db->resultSet();
    }

    public function getProdukByID($id)
    {
        # code...
        $this->db->query('SELECT * FROM ' . $this->table . ' WHERE id=:id');
        $this->db->bind('id',$id);
        return $this->db->single();
    }

    public function tambahDataProduk($data)
    {
        # code...
        $query = "INSERT INTO produk VALUES ('',:nama,:tipe,:harga,:stok)";
        $this->db->query($query);
        $this->db->bind('nama',$data['nama_produk']);
        $this->db->bind('tipe',$data['tipe_produk']);
        $this->db->bind('harga',$data['harga']);
        $this->db->bind('stok',$data['stok']);
        $this->db->execute();
        return $this->db->rowCount();
    }

    public function simpanEditProduk($data)
    {
        # code...
        $query = "UPDATE produk SET nama_produk = :nama, tipe_produk = :tipe, harga = :harga, stok = :stok WHERE id = :id";
        $this->db->query($query);
        $this->db->bind('id',$data['id']);
        $this->db->bind('nama',$data['nama_produk']);
        $this->db->bind('tipe',$data['tipe_produk']);
        $this->db->bind('harga',$data['harga']);
        $this->db->bind('stok',$data['stok']);
        $this->db->execute();
        return $this->db->rowCount();
    }

    public function hapusProduk($id)
    {
        # code...
        $query = "DELETE FROM produk WHERE id = :id";
        $this->db->query($query);
        $this->db->bind('id',$id);
        $this->db->execute();
        return $this->db->rowCount();
    }
}
```

Kunci sukses belajar pemrograman adalah **sering praktek**, jangan hanya membaca saja, mulailah tulis kodemu sendiri.

RANGKUMAN

TES FORMATIF

DAFTAR PUSTAKA